

组合 16

1. 解: (1) 先让6位男宾就坐 有 $5!$ 种坐法

女宾要不相邻 则女宾 插空就坐 6位男宾圆排列 总共有6个空

选择5个有 $\binom{6}{5}$ 种 女宾之间有 $5!$ 种不同顺序

共有 $\binom{6}{5} \cdot (5!)^2 = 86400$

(2): 要求所有女宾在一起 即把5位女宾看作一个整体和6位男宾进行圆排列 有 $6!$ 种

5位女宾内部有 $5!$ 种排法

总共 $6! \cdot 5! = 86400$

2. 解: 记 $x_1' = x_1 - 1, x_2' = x_2 - 1, x_3' = x_3 - 1, x_4' = x_4 - 1$

则 $x_1' \geq 0, x_2' \geq 0, x_3' \geq 0, x_4' \geq 0$

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq r \Rightarrow x_1' + x_2' + x_3' + x_4' \leq r - 4$

即求 $x_1' + x_2' + x_3' + x_4' = n$ ($n \leq r - 4$) 的非负整数解个数

有 $\sum_{n=0}^{r-4} \binom{n+4-1}{n}$ 种

$\sum_{n=0}^{r-4} \binom{n+3}{n}$

3. 解: 记把 n 个不同球放入 k 个不同盒子里放法全体为 A

则 $|A| = k^n$

定义性质 P_1 : 第一个盒子里没有球的放法

P_2 : 第二个盒子里没有球的放法

$\vdots$

P_k : 第 k 个盒子里没有球的放法

满足性质 P_i 的集合记为 A_i ($i=1, 2, \dots, k$)

A_1 即可看作把 n 个不同球放入后 $k-1$ 个不同盒子里: $|A_1| = (k-1)^n$

同理 $|A_2| = |A_3| = \dots = |A_k| = (k-1)^n$

$|A_1 \cap A_2| = (k-2)^n$

类似我们可推得: $|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_l| = (k-l)^n$ ($1 \leq l \leq k$)

由容斥原理得 $|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_k}| = k^n = \binom{k}{1} \cdot (k-1)^n + \binom{k}{2} \cdot (k-2)^n - \dots + (-1)^l \cdot \binom{k}{l} \cdot (k-l)^n$

4. 证明: 设此人在37天内每天花在该工作上的时间分别为 $a_1, a_2, \dots, a_{37}$

$$a_i \geq 1 \quad (1 \leq i \leq 37)$$

$$\text{令 } b_1 = a_1$$

$$b_2 = a_1 + a_2$$

$$b_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

$\vdots$

$$b_{37} = a_1 + a_2 + \dots + a_{37}$$

$$\text{由题意 } b_{37} = 60$$

$$\because a_i \geq 1 \quad (1 \leq i \leq 37) \quad \therefore b_1 < b_2 < b_3 < \dots < b_{37} \quad \text{序列 } b_1, b_2, \dots, b_{37} \text{ 是严格单调递增的}$$

$$\text{考虑序列 } b_1, b_2, \dots, b_{37}, b_1+13, b_2+13, \dots, b_{37}+13$$

它们的值在1至73之间, 总共有74项

由鸽巢原理知 其中必有两项相等

$\because b_1, b_2, \dots, b_{37}$ 是严格单调递增序列, $b_1+13, b_2+13, \dots, b_{37}+13$ 也是严格单调递增序列

所以一定存在 $i, j \quad (1 \leq i < j \leq 73)$

$$b_i + 13 = b_j$$

$$13 = b_j - b_i$$

$$= (a_1 + a_2 + \dots + a_j) - (a_1 + a_2 + \dots + a_i)$$

$$= a_{i+1} + \dots + a_j$$

$\therefore$ 存在连续的一些天, 他共花在该工作上13个小时

5. 解: 设 n 位二进制数中相邻两位不出现11的数的个数为 $f(n)$

$$n=1 \text{ 时 } f(1) = 2 \quad \text{取 } 0, 1 \text{ 都可}$$

$$n=2 \text{ 时 } f(2) = 3 \quad 01, 10, 00$$

$n \geq 3$ 时 若第一位为0 则后续 $n-1$ 位要满足不出现连续11 即 $f(n-1)$

若第一位为1 则第二位必取0, 后续 $n-2$ 位要满足相邻两位不出现11 即 $f(n-2)$

$$\begin{cases} f(n) = f(n-1) + f(n-2) \quad (n \geq 3) \\ f(1) = 2, f(2) = 3 \end{cases}$$

$$\text{特征方程为 } x^2 - x - 1 = 0$$

$$x_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, x_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$\text{通解为 } f(n) = C_1 \cdot \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + C_2 \cdot \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

$$f(n) = \frac{5+\sqrt{5}}{10} \cdot \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \frac{5-\sqrt{5}}{10} \cdot \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

6. 解:

	A	B	C	D
1		////		
2		////	////	
3			////	////
4				////

根据题意画出 4×4 方阵, 行表示工人, 列表示任务

(i, j) 涂上阴影, 表示 i 不能出现在 j 位置上

满足要求的排列方案即从图中取 4 个没有阴影的方块
并且每行、每列只有一个方块

记棋盘的置换为 B , $Y_k(B)$ 为从 B 中选出 k 个不同行、不同列
没有阴影的方块

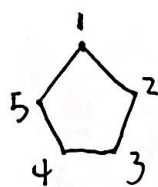
~~$$Y_1(B) = 6 \quad Y_2(B) = 10 \quad Y_3(B) = 4$$~~

$$Y_1(B) = 6 \quad Y_2(B) = 10 \quad Y_3(B) = 4$$

符合条件的安排 $4! - 6 \times 3! + 10 \times 2! - 4 \times 1! = 4$ 种

组合
16

7. 解: (1) 将正五边形五个顶点顺时针依次记为 1, 2, 3, 4, 5



求出置换群

① 不旋转 δ_2 1^5 型 1 个

② 绕正五边形中心旋转

转 72° (12345) $5'$ 型

144° (13524)

216° (14253)

288° (15432)

共 $5'$ 型 4 个

③ 以顶点和对边中点连线为轴翻转

有 5 条轴

以 1 和它相对边中点连线为例

(1)(25)(34) $1'2^2$ 型

共 $1'2^2$ 型 5 个

轮换指标 $P(x_1, x_2, \dots, x_5) = \frac{1}{10} (x_1^5 + 4x_5 + 5x_1x_2^2)$

等价类个数 $l = \frac{1}{10} (3^5 + 4 \times 3 + 5 \times 3^3) = 39$

(2): 令 $R = \{C_1, C_2, C_3\}$ $w(C_1) = r, w(C_2) = y, w(C_3) = b$

全部着色模式为 $\frac{1}{10} [(r+y+b)^5 + 4(r^5+y^5+b^5) + 5(r+y+b)(r^2+y^2+b^2)^2]$

恰好使用这 3 种颜色 即求 $r^3yb, r^2y^2b, r^2yb^2, ry^3b, ry^2b^2, ryb^3$ 系数之和

对称性知 r^3yb, ry^3b, ryb^3 系数相同

$$\frac{1}{10} \cdot \left(\frac{5!}{3!1!1!} \right) = 2$$

$r^2y^2b, ry^2b^2, r^2yb^2$ 系数相同

$$\frac{1}{10} \cdot \left(\frac{5!}{2!2!1!} + 5 \cdot 2 \right) = 4$$

总共有 $3 \times 2 + 3 \times 4 = 18$ 种方案

(3): 即求 r^2b^2y 系数

有 4 种方案

8. 证明: 存在 (b, v, r, k, λ) - BIBD

考虑 某个元素 s_i , s_i 会出现在 r 个区组中, 设这些区组为 $B_{j1}, B_{j2} \dots B_{jr}$

~~这个区组里除 s_i 外~~ B_{jl} 中除 s_i 以外 还有 $k-1$ 个元素

~~这个~~ $(1 \leq l \leq r)$

B_{jl} 均含有 $k-1$ 个 其中一个是 s_i 的元素对

总共有 $r(k-1)$ 个

~~共有~~ 总共有 v 个元素 除去 s_i 自身 还有 $v-1$ 个

考虑 元素对 (s_i, y) , y 是不同于 s_i 的元素

每一个元素对 均出现 λ 次 总共出现 $\lambda(v-1)$ 次

$\because s_i$ 只出现在 $B_{j1}, B_{j2} \dots B_{jr}$ 这 r 个区组中 $\therefore (s_i, y)$ 元素对也只在在这 r 个区组中出现

$$\therefore \lambda(v-1) = r(k-1)$$

$\therefore \lambda(v-1)$ 能被 $k-1$ 整除